

KMA/MSM 03 - počítačová učebna

Pro vypracování úkolu lze zvolit MATLAB nebo Python. Pokud máte zájem používat jiný SW, je třeba se předem domluvit s vyučujícími.

Podrobné podmínky pro rozsah a formu odevzdávané práce jsou specifikovány v obecných podmínkách pro semestrální práce.

1. Zvolte dvourozměrnou nebo třírozměrnou náhodnou veličinu $\mathbf{X}$, která bude popsána nekonstantní funkcí hustoty f na množině Ω . Množinu Ω volte tak, aby se nejednalo o obdélník, resp. kvádr. (pro inspiraci je možno použít příklady ze Cv02, příklad 4.
2. Dopačtete normovací parametr tak, aby $\int_{\Omega} f d\Omega = 1$.
3. Vizualizujte funkci hustoty na množině Ω .
4. Určete marginální funkce hustoty a marginální distribuční funkce a vykreslete grafy těchto funkcí.
5. Určete podmíněné funkce hustoty a podmíněné distribuční funkce a vykreslete grafy těchto funkcí pro několik vhodně zvolených podmiňovacích hodnot.
6. Spočtete střední hodnotu $E \mathbf{X}$ a variační matici $\mathbf{Var} \mathbf{X}$ veličiny $\mathbf{X}$.
7. Spočtete podmíněnou střední hodnotu a podmíněný rozptyl. Výsledky vizualizujte na grafu množiny Ω .
8. Nagenertejte n hodnot, která se budou řídit zvolenou funkcí hustoty. Vizualizujte nagenеровané hodnoty.
9. Z nagenерованých hodnot spočtete průměry a výběrový rozptyl.
10. Demonstrujte vhodnou vizualizaci chování odhadů výběrových charakteristik a teoretických charakteristik spočtených z funkce hustoty -

”pro $n \rightarrow \infty$ platí, že $\bar{x} \rightarrow E X, \bar{y} \rightarrow E Y, s_x^2 \rightarrow \text{var } X, s_y^2 \rightarrow \text{var } Y, s_{xy} \rightarrow \text{cov}(X, Y)$.”